1. APRESENTAÇÃO

No mês de março os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira. As bacias hidrográficas de interesse do SIN apresentam anomalia negativa de chuva, exceto a incremental a UHE Itaipu e a bacia do rio Paranapanema, onde o total de precipitação observado no mês está acima da média histórica.

Na semana de 20/03 a 26/03 ocorreu chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e em pontos isolados da incremental a UHE Itaipu, enquanto as bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira apresentaram pancadas de chuva.

No início da semana de 27/03 a 02/04/2021 deve ocorrer chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu. As bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira permanecem apresentando pancadas de chuva no decorrer da semana.

Para a próxima semana operativa, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai e da República da Argentina. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 139,33/MWh para R$ 106,11/MWh
- Sul: de R$ 139,33/MWh para R$ 106,11/MWh
- Nordeste: de R$ 139,09/MWh para R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 29 e 30 de abril será realizada a reunião de elaboração do PMO Maio de 2021, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

A atualização de dados para os estudos energéticos de médio prazo é realizada mensalmente quando da elaboração do PMO, tendo por base as informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

3.1.1. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de Março/2021, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 18/03/2021.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHE

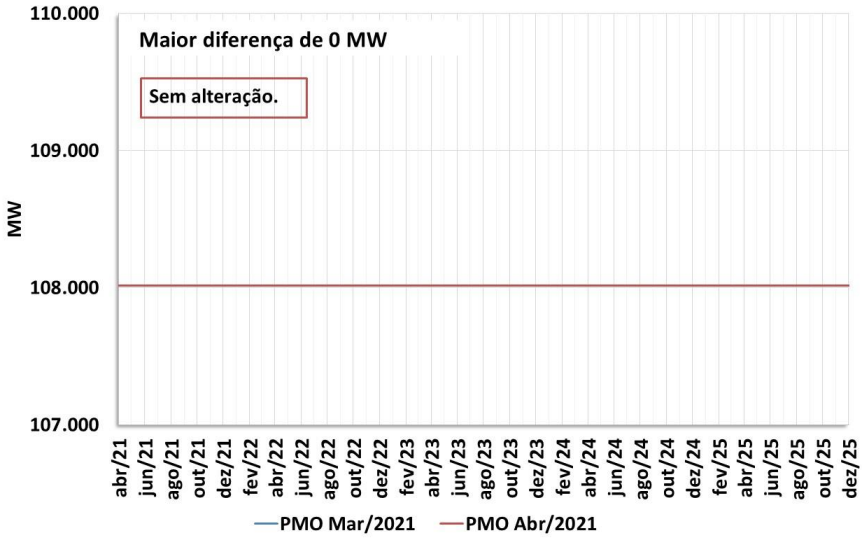
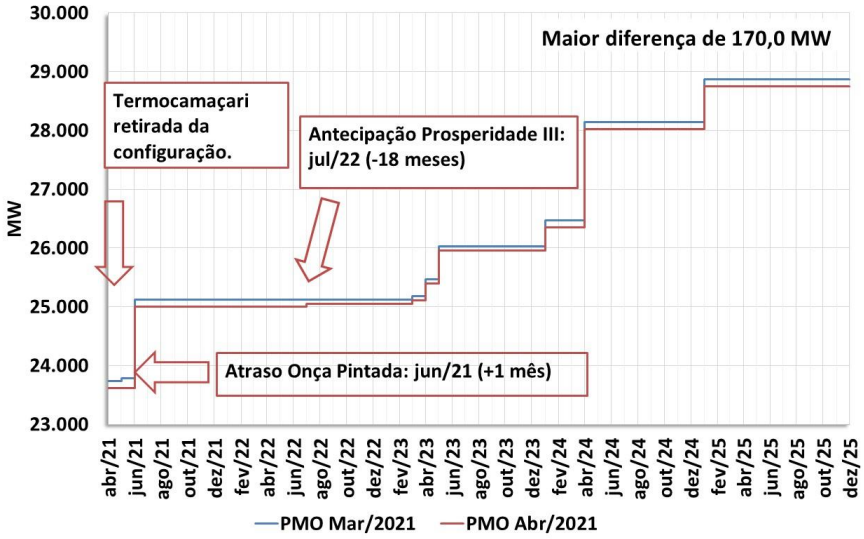
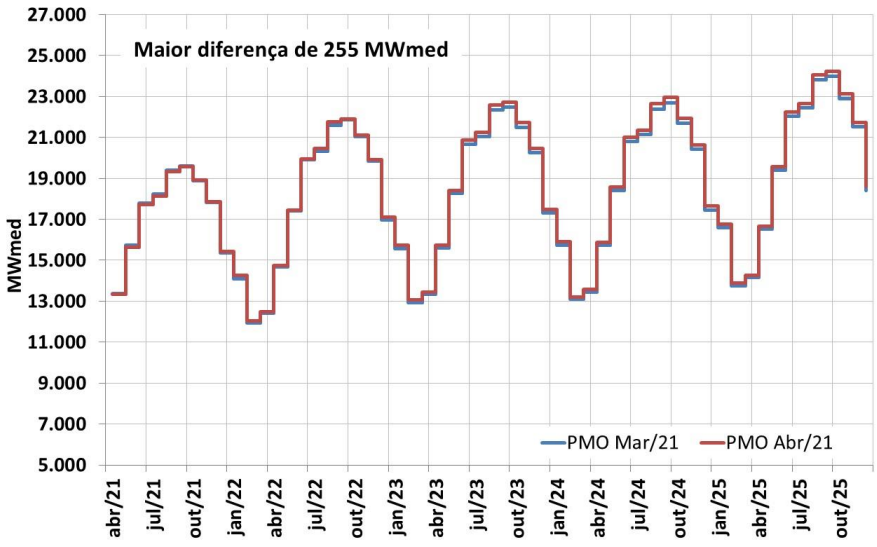


Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTE



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

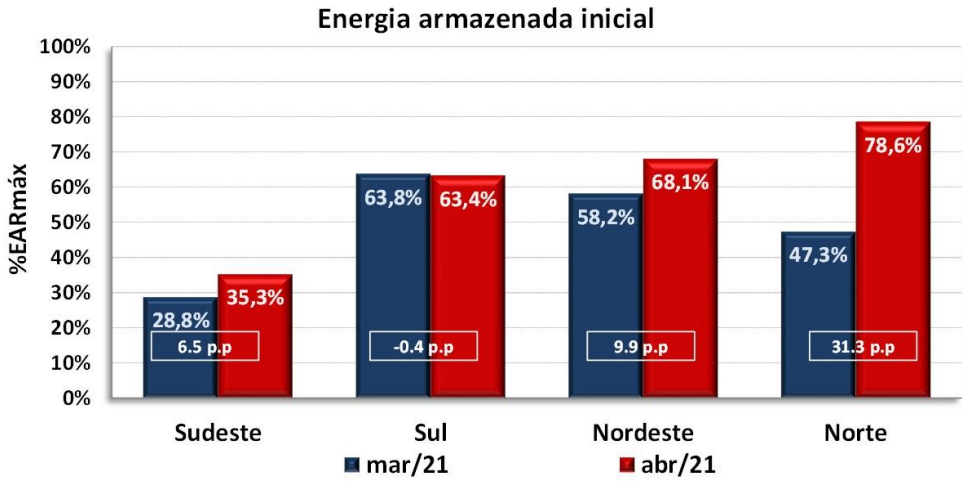
Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas



3.1.2. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de Abril/2021, comparados com os do PMO de Março/2021.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em março/21 e abril/21 – [% EARmáx]



3.1.3. Tendência Hidrológica

A **Tabela 1**, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de abril/2021, comparadas com o PMO de março/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de Abril/2021 – NEWAVE [%MLT]

	PMO março/2021				PMO abril/2021			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
set/20	67	43	67	74				
out/20	54	21	52	57	54	21	52	57
nov/20	61	22	87	89	61	22	87	90
dez/20	65	93	47	56	65	94	47	57
jan/21	71	153	47	56	72	154	47	57
fev/21	74	125	44	72	75	122	42	74
mar/21					78	67	69	112

* ≥100% MLT < 100% MLT

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

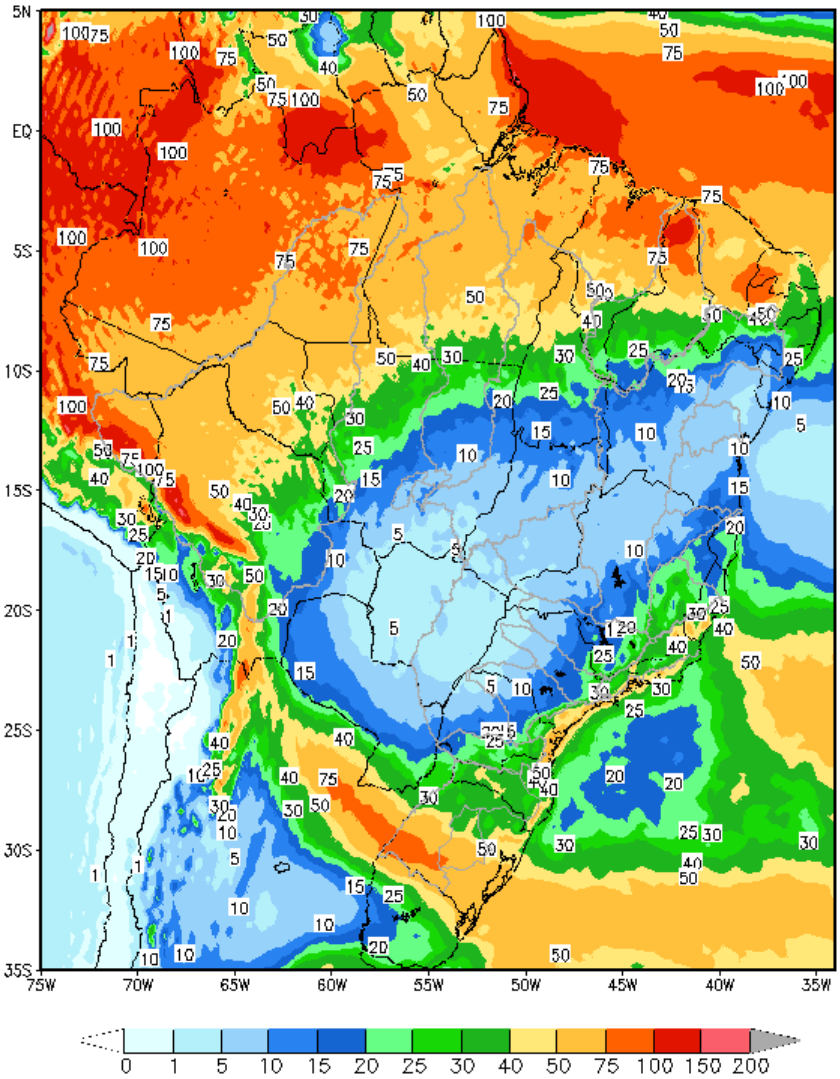
- Horizonte de estudo: abril de 2021 a dezembro de 2025;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 18/03/2021;
- CVUs de UTE vendedoras em leilão;
- CVU da UTE Araucária conforme Despacho SRG/ANEEL nº 536/2021, válido até abril/2021. Disponibilidade conforme Despacho SFG/ANEEL nº 3.630/2020, válida até dezembro/2021, compatibilizada com as informações de curto prazo. Disponibilidade nula de maio/2021 até o final do horizonte de simulação;
- CVU das UTE NorteFluminense 1, 2, 3 e 4, Cuiabá (válido até abril/2021) e Termopernambuco, conforme Despachos SRG/ANEEL nº 783/2021, 784/2021 e 785/2021;
- Retirada da configuração da UTE Termocamaçari (cód. 74) devido a revogação de autorização, conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº 9.781/2021;
- Alterações de restrições operativas para as UHE P. Primavera, Jupiá, A. A. Laydner e Chavantes, de acordo com os FSAR-H enviados pelos Agentes responsáveis e avaliações hidrológicas internas complementares;
- Manutenção da representação das restrições operativas para as usinas hidrelétricas Furnas e Mascarenhas de Moraes, conforme FSARH 1.608/2021 e 1.609/2021, declaradas pelo Agente (Furnas), válida até 31/05/2021;
- Restrição Operativa para a UHE Serra da Mesa: declarada pelo Agente (Furnas) e aceita pelo ONS a restrição hidráulica (FSARH 1.624/2021) que trata a Resolução ANA 65/2021 sobre a flexibilização temporária da defluência mínima da UHE Serra da Mesa de 300m³/s para 100 m³/s no período 04/03/21 a 31/05/2021;
- Restrições de defluências das usinas do Rio São Francisco conforme "Informe Sobre o Planejamento e a Programação da Operação dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia do Rio São Francisco no PMO de Abril de 2021";
- Limites de transmissão entre subsistemas, para os meses de abril e maio de 2021;
- Suspensão da operação comercial da UG 1B (65,2 MW) da UTE Três Lagoas, modelada através de redução do FCMAX da UTE durante todo o período de simulação, conforme Despacho nº 814/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

O avanço de uma nova frente fria pela região Sul no início da próxima semana ocasiona chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu. As bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira permanecem apresentando pancadas de chuva (Figura 5). Cabe ressaltar que nas bacias dos rios Paranapanema, Grande, Paranaíba, Iguaçu e parte das bacias dos rios São Francisco, Uruguai e Paraná, esta previsão é utilizada como insumo nos modelos do tipo chuva-vazão, para a previsão de afluências para a próxima semana.

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF (ECMWF) para o período de 27/03/2021 a 02/04/2021.



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa recessão nas afluências de todos os subsistemas. A previsão mensal para abril indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de Abril/2021

PMO de abril/2021 - ENAs previstas				
Subsistema	27/03 a 02/04/2021		Mês de abril	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	41.068	63	39.338	72
S	3.709	53	4.434	67
NE	6.778	51	4.162	36
N	26.988	101	23.968	89

5. PREVISÃO DE CARGA

As previsões de carga consolidadas para o mês de abril/2021 levaram em consideração a menor confiança da indústria e dos consumidores em função das expectativas para os próximos meses, como reportado em publicações recentes da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Associado a isso, devido ao recrudescimento da pandemia, o comportamento da carga deverá ser impactado de forma negativa, nos primeiros dias do mês em função da intensificação das medidas restritivas em parte do país.

As sinalizações meteorológicas indicam para a próxima semana operativa nas capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul um suave declínio das temperaturas médias, quando comparadas a semana em curso. As capitais dos subsistemas Nordeste e Norte, seguem com expectativa de manutenção das condições meteorológicas observadas nas últimas semanas.

As taxas de crescimento previstas para o mês de abril em relação ao mesmo mês do ano anterior, são de 15,8% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 17,9% para o subsistema Sul, 12,9% no Nordeste e 16,0% no subsistema do Norte. Ressalta-se que as expressivas taxas de crescimento previstas estão influenciadas pelas reduções de carga observadas em abril/2020 devido as medidas de isolamento social implementadas no país para conter o avanço da pandemia.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de abril/2021

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	abr/21	Var. (%) abr/21 -> abr/20
SE/CO	40.468	40.997	41.237	40.818	40.823	40.935	15,8%
Sul	12.265	12.542	12.488	12.097	11.942	12.267	17,9%
Nordeste	11.111	11.338	11.237	11.065	11.163	11.195	12,9%
Norte	5.686	5.872	5.808	5.774	5.821	5.810	16,0%
SIN	**69.530**	**70.749**	**70.770**	**69.754**	**69.749**	**70.207**	**15,7%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

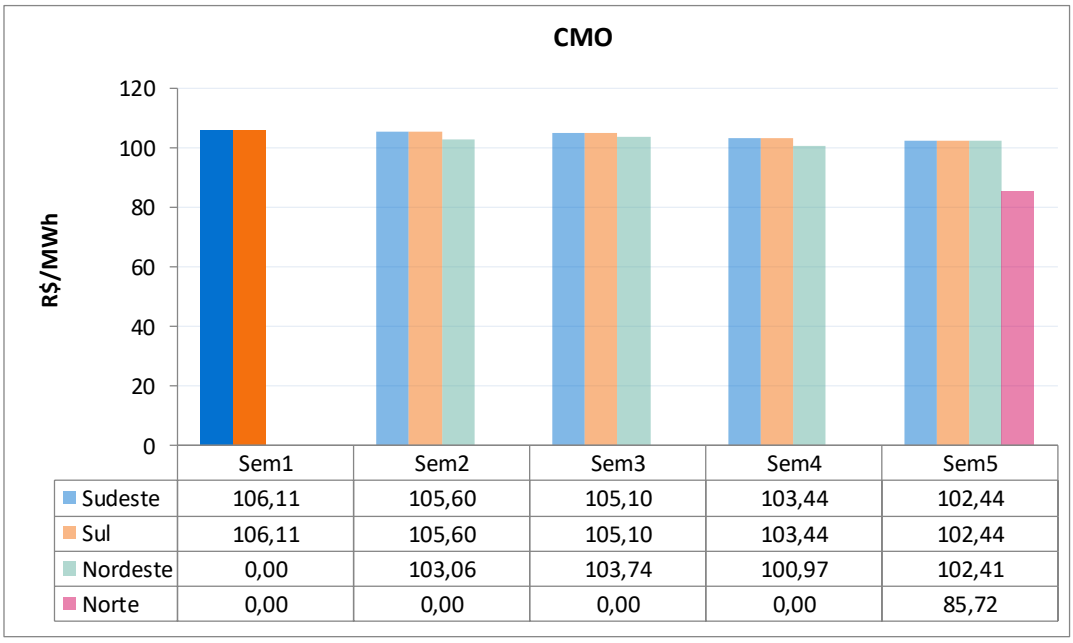
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	111,23	111,23	0,00	0,00
Média	109,64	109,64	0,00	0,00
Leve	102,75	102,75	0,00	0,00
Média Semanal	106,11	106,11	0,00	0,00

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 6 – Evolução semanal do CMO



6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração dimensionada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região Sul → Geração hidráulica modulando em função dos recursos energéticos da região, com a exploração do intercâmbio de energia sempre que necessário, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região NE → Redução da geração hidráulica e eólica e da exportação de energia, modulando em função dos recursos energéticos da região, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região Norte → Continuidade da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

Foram realizados 6 estudos, onde caso inicial, denominado "acoplamento" foi construído com base nos dados preliminares para este PMO, utilizando a Função de Custo Futuro e previsão de vazões elaboradas para este PMO. Os níveis de partida dos reservatórios são os estimados conforme indicado para esta semana na última revisão do PMO anterior.

A partir do conjunto de dados do primeiro estudo foram elaborados os demais casos em que foram atualizados, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidades das usinas, limites elétricos e, por fim, os demais dados que compõem toda informação referente a atual revisão.

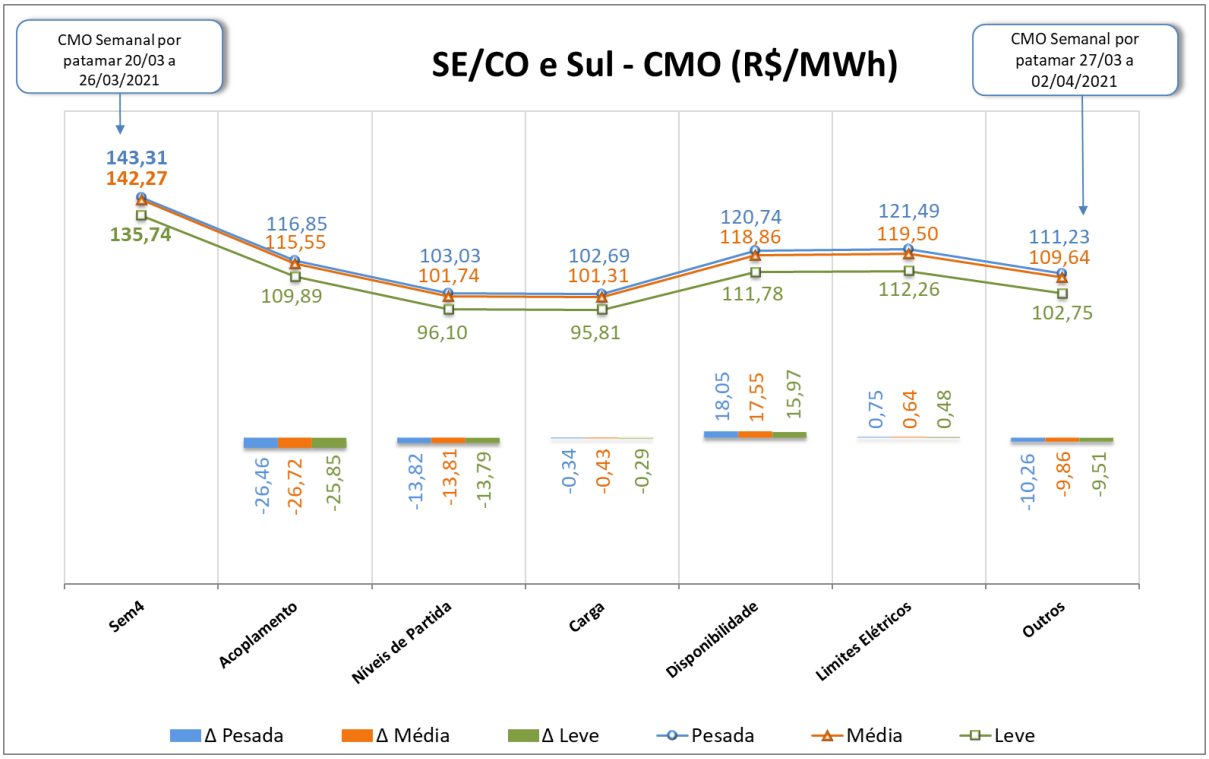
O principal fator que influenciou na redução do CMO nos subsistemas Sudeste/Centro Oeste e Sul, em relação à semana anterior, foi a atualizações das condições de acoplamento.

Para o subsistema Nordeste, o CMO sofreu forte influência de uma conjunção de fatores, em especial das condições de acoplamento e da relação entre demanda e oferta, considerando as restrições locais de geração.

Para o subsistema Norte o CMO manteve-se nulo e sem variações em relação à semana anterior, devido a seu excedente de geração hidráulica e ao atingimento dos limites máximos de exportação de energia.

Os custos marginais de operação dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul estão acoplados e apresentados na figura a seguir.

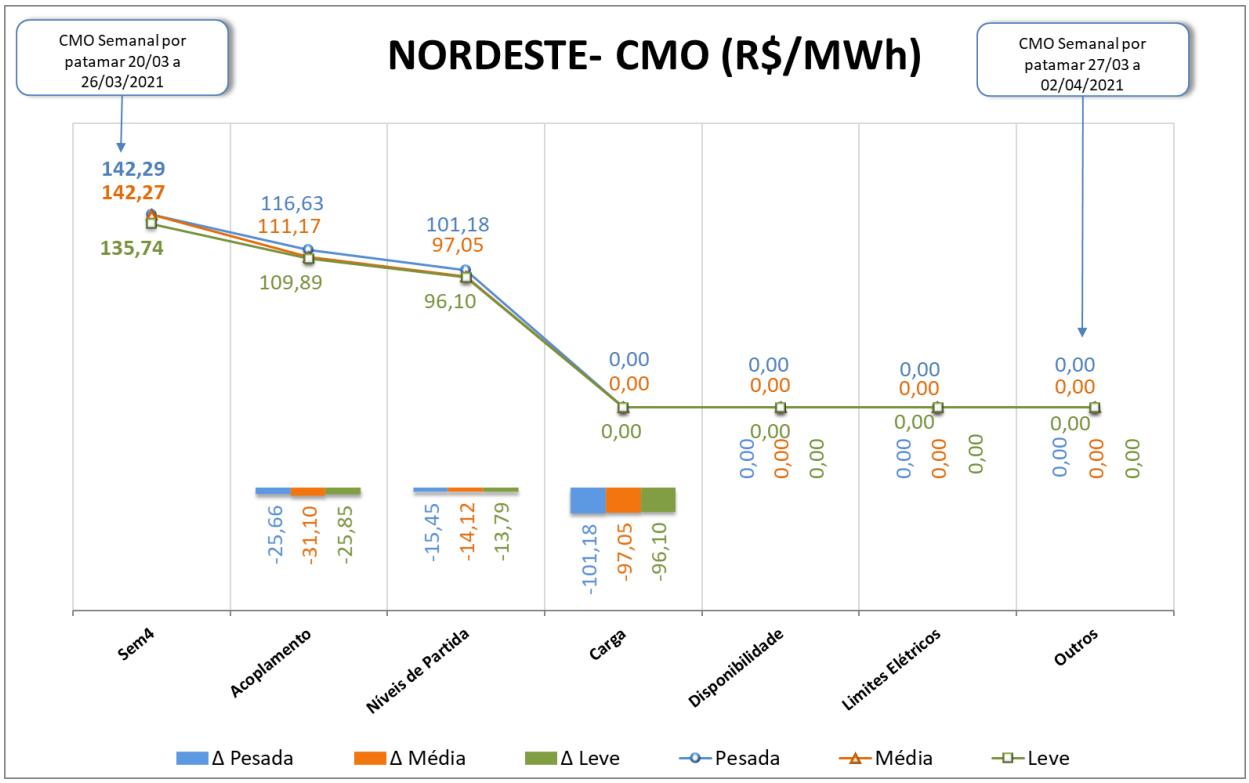
Figura 7 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO e Sul



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Para o subsistema Nordeste, a variação do CMO pode ser vista na figura abaixo.

Figura 8 – Análise da variação do CMO no subsistema Nordeste

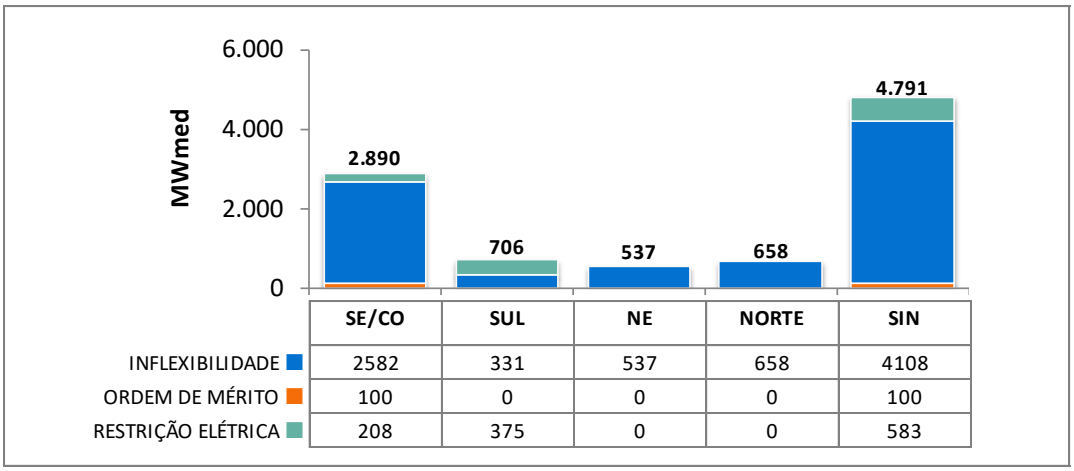


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade, para a próxima semana operativa.

Figura 9 – Geração térmica para a próxima semana operativa



Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 29/05/2021 a 04/06/2021.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	195,33	184,26 (2)	184,26 (2)	183,48 (2)
LUIZORMELO	15	296,89	184,26 (2)	184,26 (2)	183,48 (2)
PSERGIPE I	224	284,40	140,37 (2)	140,37 (2)	140,36 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Apesar da UTE Luiz O. R. Melo não estar despachada por ordem de mérito, há necessidade do despacho de, pelo menos, 204 MW dessa usina para reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região Norte do Espírito Santo. Desta forma, a UTE Luiz O. R. Melo deverá ser despachada por razão elétrica, na referida semana, em 204 MW.

Ressalta-se que, embora a UTE Santa Cruz não esteja despachada antecipadamente por ordem de mérito de custo, o ONS comanda seu despacho antecipado, para a semana de 29/05 a 04/06/2021, por garantia energética.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

9.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 27/03 a 02/04 (MWmed)			
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Total
Carga Pesada	-	100	185	285
Carga Média	-	100	185	285
Carga Leve	100	-	185	285
CVU (R$/MWh)	719,47	955,77	1.304,21	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 27/03 a 02/04 (MWmed)			
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Total
Carga Pesada	-	100	185	285
Carga Média	-	100	185	285
Carga Leve	100	-	185	285
CVU (R$/MWh)	715,25	953,60	1.306,83	

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 8 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 27/03 a 02/04 (MWmed)						
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Bloco 6	Total
Carga Pesada	300	200	400	400	400	500	2.200
Carga Média	300	200	400	400	400	500	2.200
Carga Leve	300	200	400	400	400	500	2.200
CVU (R$/MWh)	614,55	649,42	748,83	1.254,57	1.456,86	1.591,38	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

10. ESTIMATIVA DE ENCARGOS OPERATIVOS

A tabela a seguir apresenta a expectativa do custo de despacho térmico por restrição elétrica para esta semana operativa.

Tabela 9 – Expectativa de custo de despacho térmico por Restrição Elétrica

UTE Potência Instalada (MW)	CVU (R$/MWh)	Geração (MWmed)			ESS ELÉTRICO
		Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve	
NORTEFLU 3 (200)	R$ 187,93	0,0	0,0	14,9	**R$ 119.303,10**
LUIZORMELO (204)	R$ 296,89	196,0	196,0	196,0	**R$ 6.282.113,49**
NORTEFLU 4 (127)	R$ 546,47	0,0	0,0	7,4	**R$ 308.651,63**
TOTAL SE/CO					R$ 6.710.068,22

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 10 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	33.718	**62**	39.338	**72**	44.959	**82**
Sul	2.097	**32**	4.434	**67**	6.941	**105**
Nordeste	3.313	**29**	4.162	**36**	5.019	**43**
Norte	21.059	**78**	23.968	**89**	26.791	**99**

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 26/03	% EARmáx - 30/04		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	35,1	35,5	37,7	40,4
Sul	63,4	56,2	67,2	78,2
Nordeste	68,1	65,0	67,8	69,8
Norte	78,6	82,7	83,9	85,1

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

12. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de abril, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 12 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	27/03/2021 a 02/04/2021		Abr/21	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	5.615	62	4.969	68
Madeira	10.144	85	9.598	83
Teles Pires	4.048	108	3.650	114
Itaipu	3.213	86	3.292	92
Paraná	14.432	43	14.216	53
Paranapanema	1.260	43	1.363	57
Sul	1.616	51	2.057	63
Iguaçu	2.094	55	2.377	71
Nordeste	6.778	51	4.162	36
Norte	12.684	86	11.110	76
Belo Monte	12.037	113	11.643	107
Manaus	1.512	114	1.768	113

Tabela 13 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	02-abr	30-abr
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	41,2	44,0
Madeira	97,9	95,5
Teles Pires	88,0	98,4
Itaipu	45,0	11,7
Paraná	32,9	34,5
Paranapanema	40,8	44,8
Sul	49,0	48,2
Iguaçu	76,5	84,4
Nordeste	68,6	67,8
Norte	82,5	85,3
Belo Monte	100,0	47,7
Manaus	40,3	61,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

13. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	103,3	103,3	103,3				103,3	103,3	103,3				103,3	103,3	103,3
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1220,0	1220,0	1220,0	0,0	0,0	0,0	1220,0	1220,0	1220,0				1220,0	1220,0	1220,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	85,23	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	98,99				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	121,49															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	187,93												14,9			14,9
BAIXADA FL (530)	Gás	192,30															
SANTA CRUZ (500)	GNL	195,33															
ATLANTICO (235)	Resíduos	195,80	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
T.LAGOAS (350)	Gás	261,44															
JUIZ DE FO (87)	Gás	283,74															
LUIZORMELO (204)	GNL	296,89										196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (1036)	Gás	327,82															
CUBATAO (216)	Gás	338,77															
SEROPEDICA (386)	Gás	408,99															
IBIRITE (226)	Gás	411,45															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
CUIABA CC (529)	Gás	543,82															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	546,47												7,4			7,4
NPIRATINGA (572)	Gás	548,04															
T.MACAE (929)	Gás	736,13															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	761,51															
VIANA (175)	Óleo	905,13															
TNORTE 2 (340)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1017,64															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1064,13															
XAVANTES (54)	Diesel	1462,46															
TOTAL SE/CO (10503)			2582,00	2582,00	2582,00	100,0	100,0	100,0	2682,0	2682,0	2682,0	196,0	196,0	218,3	2878,0	2878,0	2900,3

REGIÃO SUL

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PAMPA SUL (345)	Carvão	69,75				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	87,75	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	87,78	325,0	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0	325,0				325,0	325,0	325,0
J.LACER. C (363)	Carvão	206,84										180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
J.LACER. B (262)	Carvão	244,14										160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	245,21										35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	270,48															
MADEIRA (4)	Biomassa	314,98	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
URUGUAIANA (640)	Gás	606,28															
ARAUCARIA (484)	Gás	652,60															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
TOTAL SUL (2957)			331,00	331,00	331,00	0,0	0,0	0,0	331,0	331,0	331,0	375,0	375,0	375,0	706,0	706,0	706,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	87,81	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
TERMOPE (533)	Gás	165,28	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
PROSPERIDA (28)	Gás	165,61															
P.PECEM1 (720)	Carvão	210,01															
P.PECEM2 (365)	Carvão	218,88															
FORTALEZA (327)	Gás	223,72															
PSERGIPE I (1516)	GNL	284,40															
TERMOCEARA (223)	Gás	428,47															
VALE ACU (368)	Gás	453,90															
T.BAHIA (186)	Gás	461,03															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	779,70															
BAHIA_1 (31)	Óleo	816,03															
MARACANAU (168)	Óleo	879,98															
ALTOS (13)	Diesel	881,41															
ARACATI (11)	Diesel	881,41															
BATURITE (11)	Diesel	881,41															
C.MAIOR (13)	Diesel	881,41															
CAUCAIA (15)	Diesel	881,41															
CRATO (13)	Diesel	881,41															
IGUATU (15)	Diesel	881,41															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	881,41															
MARAMBAIA (13)	Diesel	881,41															
NAZARIA (13)	Diesel	881,41															
PECEM (15)	Diesel	881,41															
TERMOCABO (50)	Óleo	894,05															
TERMONE (171)	Óleo	897,67															
TERMOPB (171)	Óleo	897,67															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	905,15															
SUAPE II (381)	Óleo	924,42															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1001,38															
POTIGUAR (53)	Diesel	1001,39															
AREMBEPE (150)	Óleo	1019,77															
MURICY (147)	Óleo	1019,77															
GLOBAL I (149)	Óleo	1025,63															
GLOBAL II (149)	Óleo	1025,63															
PETROLINA (136)	Óleo	1118,83															
PAU FERRO (94)	Diesel	1133,69															
TERMOMANAU (143)	Diesel	1133,69															
TOTAL NE (6889)			537,20	537,20	537,20	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5
PONTA NEGR (66)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	85,72															
APARECIDA (166)	Gás	94,62	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	94,62	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
MARAN_VL_7 (336)	Gás	180,42															
MARAN_VL22 (1)	Gás	180,42															
MARANIVL_7 (336)	Gás	180,42															
MARANIVL22 (1)	Gás	180,42															
P. ITAQUI (360)	Carvão	212,97															
N.VEN2_L22 (27)	Gás	232,01															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	232,27															
GERAMAR1 (166)	Óleo	905,11															
GERAMAR2 (166)	Óleo	905,11															
TOTAL NORTE (3264)			658,5	658,5	658,5	0,0	0,0	0,0	658,5	658,5	658,5	0,0	0,0	0,0	658,5	658,5	658,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.